

Computação Gráfica e RA / RV

Aula 10: Animação em ambientes virtuais

Prof. Alex Torquato Souza Carneiro
alex.carneiro@impacta.edu.br

Agenda

- Modelagem temporal
- Atualização de estados
- Composição de movimentos
- Feedback

Modelagem temporal

- Animação é a organização de mudanças ao longo do tempo, não apenas “mover objetos”.

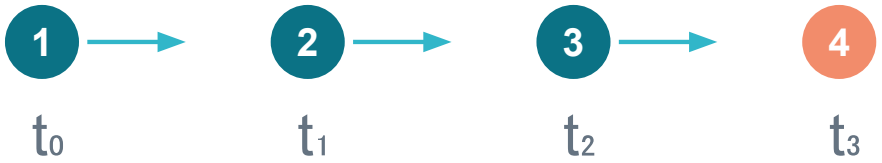
- A modelagem temporal consiste em usar relógio (marcador de tempo) e intervalo para controlar mudanças.

tempo decorrido **Δt**

intervalo desde o último quadro

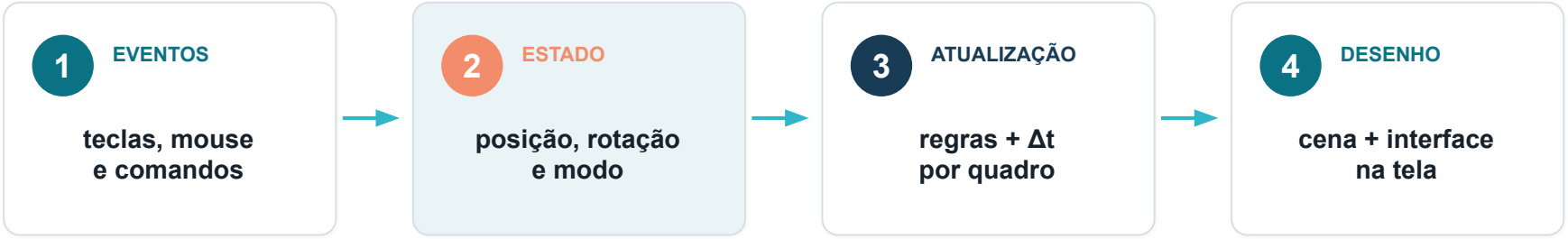
$$\text{posição}_{\text{atual}} = \text{posição}_{\text{anterior}} + \text{velocidade} \times \Delta t$$

A mesma regra funciona em diferentes taxas de quadros.



Modelagem temporal

- O loop de animação
  - Uma aplicação interativa repete um ciclo:
    1. recebe eventos,
    2. atualiza o estado, e
    3. desenha o quadro atual.



Atualização de estados

- A ideia é separar lógica de animação e desenho.
- O desenho não deve “inventar” o estado, mas sim representá-lo.
- A posição, a orientação e a escala podem ser funções do tempo, desde que o estado permaneça explícito.

Translação

x(t), y(t), z(t)

objeto percorre um caminho

Rotação

θ(t)

objeto muda sua orientação

Escala

s(t)

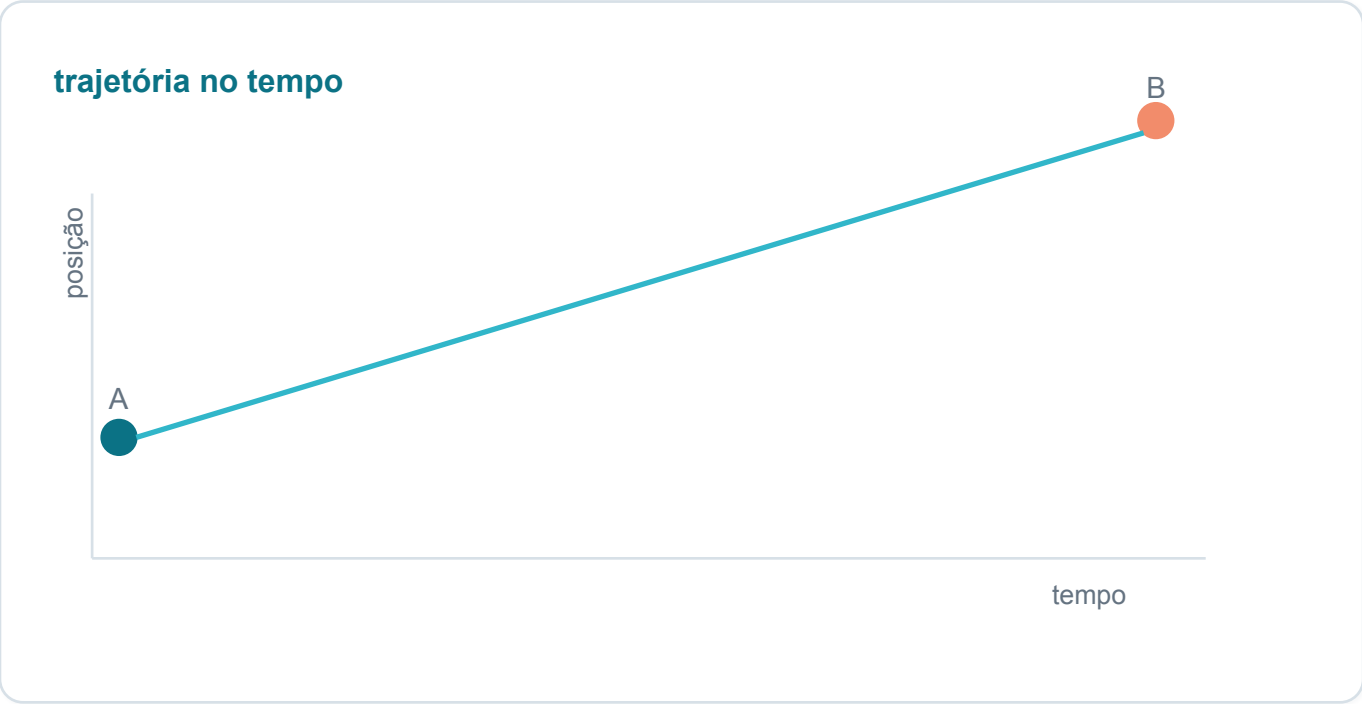
objeto pulsa ou cresce

M(t) = T(t) · R(t) · S(t)

A ordem continua importante: transformar primeiro, combinar depois.

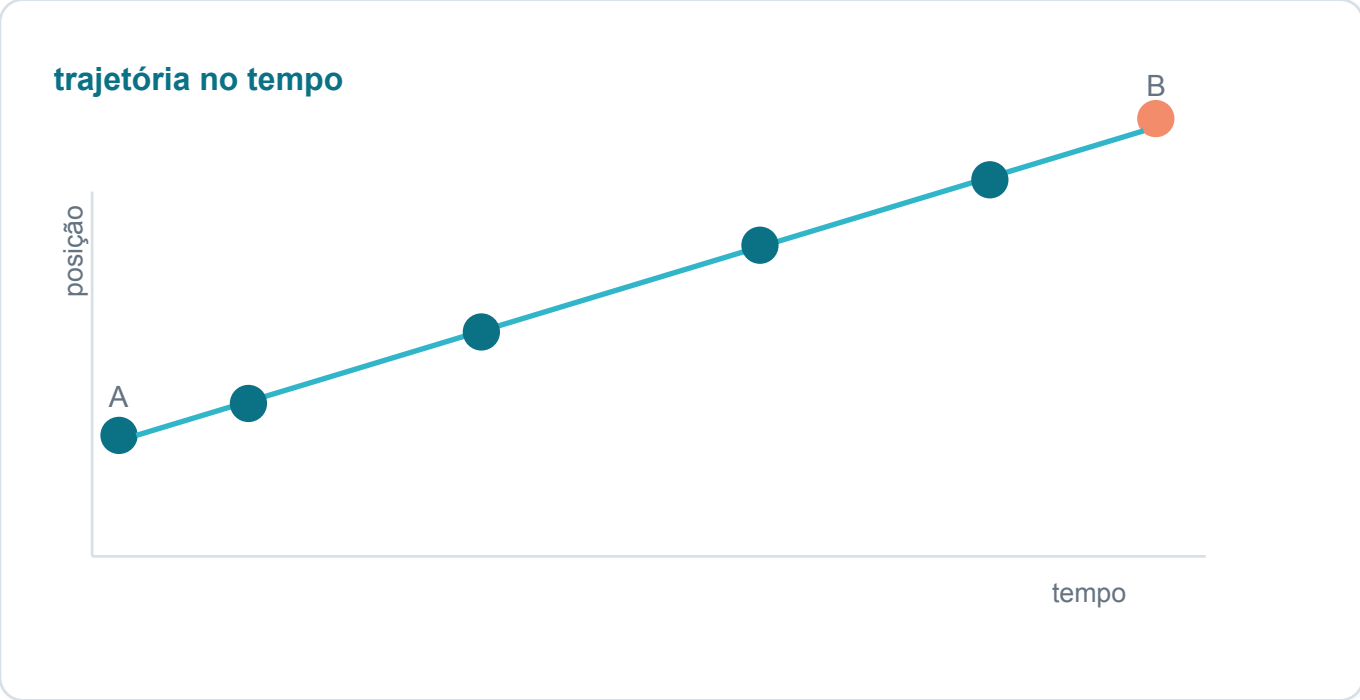
Composição de movimentos

- A composição de movimentos consiste em combinar:
  - translação,
  - rotação e
  - escala.



Composição de movimentos

- Agora, devemos definir os estados intermediários.
- Para isso, usamos a interpolação.
  - Interpolar é definir uma transição entre estados; a escolha da curva muda a sensação do movimento.

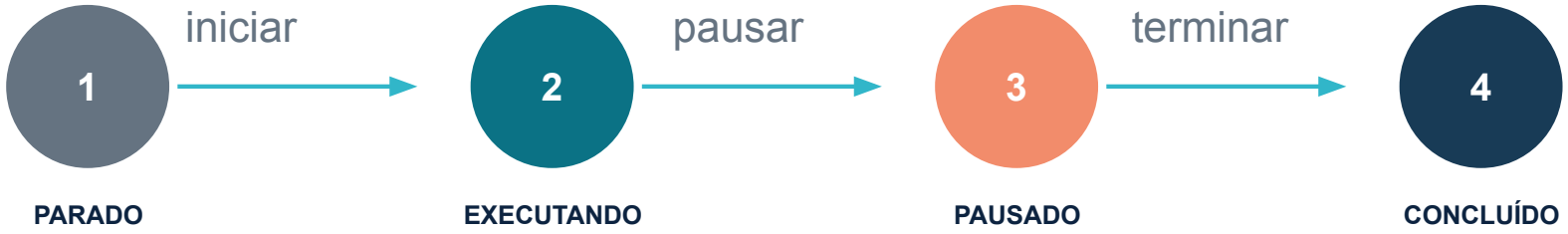


Composição de movimentos

- Alguns pontos a considerar na composição de movimentos:
  - Mudanças de velocidade:
    começa devagar ou rápido?
  - Paradas:
    para de forma brusca?
  - Repetições:
    repete ou termina?
  - Causalidade:
    o usuário entende a causa?

Composição de movimentos

- Movimento é interpretado como comportamento
  - Uma animação pode ter modos explícitos: parada, execução, pausa e finalização.



Evento **não é o mesmo que estado** A tecla ESPAÇO pode causar uma transição; "pausado" é o estado resultante.

Composição de movimentos

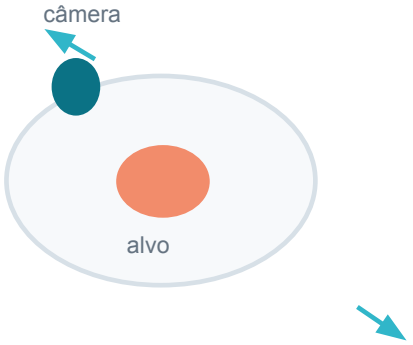
- Outro movimento que podemos incorporar é o da câmera.
- Animar a câmera implica em animar a observação.
  - A mesma cena produz experiências diferentes quando mudamos posição, orientação e foco da câmera.

CÂMERA

posição
orientação
foco

movimento suave ajuda a preservar a orientação espacial.

órbita



θ(t) controla a posição ao redor do alvo

Feedback

- Ao final, devemos oferecer um movimento legível e confortável.
- Em experiências virtuais, velocidade, aceleração, latência e previsibilidade afetam a presença.

1 Latência

a resposta chega depois da ação?

2 Aceleração

o início e o fim são abruptos?

3 Referência

o usuário sabe onde está?

4 Controle

é possível pausar ou corrigir?

Regra prática: toda mudança importante deve deixar uma pista perceptível.

Perguntas

1. O que muda quando a animação depende do número de quadros, e não de Δt?
2. Como diferenciar um movimento “vivo” de um movimento apenas rápido?
3. Quando a câmera deve seguir o objeto e quando deve permanecer estável?
4. Que feedback indica claramente que a animação está pausada?
5. Como separar o estado da cena do estado da interface?
6. Qual decisão de projeto mais afeta a sensação de presença?